**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH**
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

# ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC ĐỀ THI THỬ CHUẨN HOÁ VÀ PHÂN TÍCH CHẨN ĐOÁN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH



| **Nhóm 21** | | |
|---|---|---|
| Sinh viên thực hiện: | | |
| Họ tên | MSSV | Ngành |
| Thái Bình Dương | 23520356 | HTTT |



**TP. HỒ CHÍ MINH – 12/2025**

# 1. GIỚI THIỆU

Đề tài này tập trung vào việc xây dựng quy trình xử lý và phân tích dữ liệu làm bài của thí sinh, từ đó phân tích, chẩn đoán chất lượng các câu hỏi được sử dụng trong đề thi và chẩn đoán năng lực thí sinh tại thời điểm tham gia từng đợt thi theo Lý thuyết khảo thí cổ điển (Classical Test Theory – CTT) [1] và Lý thuyết ứng đáp câu hỏi (Item Response Theory – IRT) [2]. Đồng thời, thực hiện so sánh tương quan, đánh giá độ tin cậy của từng đề thi và đánh giá tương quan giữa năng lực làm bài thi thử và kết quả học tập của thí sinh [3], [4], [5]. Kết quả cho thấy hai đề thi thử có độ tin cậy cao trong việc đánh giá năng lực học sinh, đa số câu hỏi phân loại khá tốt và phù hợp với mô hình IRT, tuy nhiên mối liên hệ giữa kết quả học tập trên lớp và năng lực ước lượng từ đề thi thử là yếu đến trung bình, gợi ý rằng hai hình thức đánh giá có thể đang đo lường các khía cạnh năng lực khác nhau.

Bộ dữ liệu trong đề tài được chúng tôi tự thu thập thông qua công cụ biểu mẫu Google Form. Bộ dữ liệu chưa được sử dụng ở bất kì đề tài hoặc đồ án ở môn học nào. Quy trình thu thập, các công thức toán học trong đề tài và việc cài đặt mô hình được tuân thủ chặt chẽ theo các tài liệu tham khảo được trích dẫn. Các lý thuyết và phân tích toán học (độ khó, độ phân biệt, độ nhiễu,…) được trình bày ở phần Phụ lục.

# 2. MÔ TẢ BỘ DỮ LỆU

## 2.1. Dữ liệu về lịch sử làm bài thi thử

Dữ liệu thứ nhất gồm hai tập tin (*lan1.csv* và *lan2.csv*) là dữ liệu của 1221 lượt làm bài thi thử của các học sinh THPT thông qua việc tự thu thập. Mỗi file dữ liệu tương ứng với dữ liệu làm bài của toàn bộ thí sinh trong một đợt thi. Tại mỗi đề thi, các học sinh sẽ làm một bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan theo cấu trúc bài thi ĐGNL của ĐHQG-HCM (gồm 4 phần thi: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Toán học, Tư duy khoa học, mỗi phần 30 câu) [6]. Cả hai đề thi được xây dựng dựa trên cùng một ma trận kiến thức. Quy trình thu thập dữ liệu được rút gọn dựa trên quy trình đề cập trong [7], cụ thể như sau:

- Xây dựng ma trận câu hỏi và câu hỏi thô.
- Xây dựng đề thi theo câu hỏi thô.
- Thử nghiệm đề thi thử.
- Kiểm định, tinh chỉnh và tổ chức thi thử.
- Tổ chức và thu thập dữ liệu làm bài thi của thí sinh (qua Google Form)

Mỗi bộ dữ liệu gồm có 125 cột, chi tiết giải thích được cung cấp ở bảng sau.

| STT | Tên cột | Kiểu dữ liệu | Giải thích |
|---|---|---|---|
| 1 | Timestamp | Datetime | Thời điểm thí sinh nộp bài (gửi form). |
| 2 | Email | String | Email của mỗi thí sinh nộp bài. |
| 3 | Name | String | Họ tên hoặc biệt danh của thí sinh nộp bài. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Gioi | String | Giới tính của thí sinh nộp bài. |
| 5 | Cau*X (với X là số thứ tự câu hỏi)* | String | Thông tin làm bài của thí sinh tại câu hỏi *X*. Mỗi thí sinh được quyền lựa chọn một trong bốn đáp án (A, B, C, D) hoặc có thể bỏ trống không lựa chọn câu đó (*nan*).<br>Thứ tự câu hỏi (*X*) tương ứng với các phần sau:<br>− *X* từ 1 đến 30: Tiếng Việt.<br>− *X* từ 31 đến 60: Tiếng Anh.<br>− *X* từ 61 đến 90: Toán học.<br>− *X* từ 91 đến 120: Tư duy khoa học. |

*Bảng 1: Mô tả bộ dữ liệu thi thử lan1.csv và lan2.csv*

## 2.2. Dữ liệu về thành tích học tập của thí sinh tham gia thi thử

Dữ liệu thứ hai (tập tin *KhaoSat.xlsx*) là dữ liệu khảo sát của tất cả các thí sinh có tham gia thi thử về kết quả học tập của bản thân trên lớp. Sau quá trình thu thập và làm sạch, chúng tôi đã ghi nhận 465 phản hồi hợp lệ. Chi tiết thông tin các cột như sau.

| STT | Tên cột | Kiểu dữ liệu | Giải thích |
|---|---|---|---|
| 1 | Email | String | Email khảo sát (phải trùng với email nộp bài) |
| 2 | MH*x_y* | Float | Điểm trung bình của môn học (MH) trong học kì *y* năm lớp *x*. Các môn học được khảo sát là Toán (TO), Ngữ Văn (TV), Tiếng Anh (TA). |

*Bảng 2: Mô tả bộ dữ liệu KhaoSat.xlsx*

# 3. HƯỚNG PHÂN TÍCH

Dữ liệu ghi nhận sẽ được phân tích với 4 hướng sau:

- Phân tích thăm dò: Thực hiện thống kê về thí sinh dự thi (tỉ lệ nam nữ, số lượng thí sinh tham gia cả hai đợt thi,…), phổ điểm thô (số câu đúng), học lực của học sinh.
- Phân tích theo lý thuyết CTT: phân tích độ khó, độ phân biệt, độ nhiễu,… của từng câu hỏi.
- Phân tích chẩn đoán bằng mô hình IRT: Ước lượng độ khó, độ phân biệt của câu hỏi; ước lượng năng lực và tính toán điểm thực của mỗi thí sinh tại từng phần thi của mỗi bằng Lý thuyết ứng đáp; phân tích mức độ phù hợp của các tham số.
- Phân tích tương quan: Phân tích mối tương quan giữa hai đề thi, tương quan giữa thi thử với kết quả học tập.

Các cơ sở lý thuyết về khảo thí (CTT và IRT) được đề cập chi tiết tại Phụ lục.

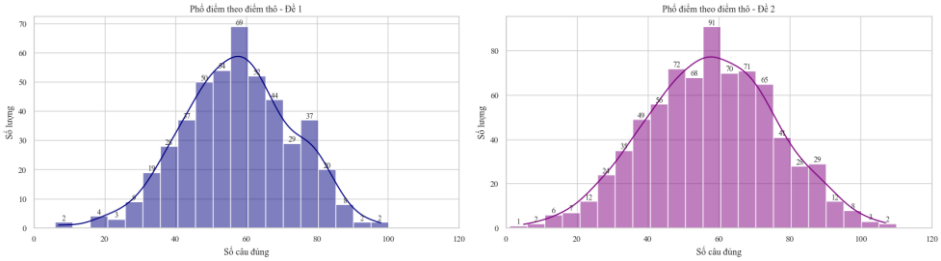
## 4. PHÂN TÍCH SƠ BỘ

Thống kê sơ bộ có 469 học sinh thi thử đề 1 và 752 thí sinh thi thử đề 2. Trong đó, 222 học sinh tham gia thi thử ở cả hai đề thi, trong khi số lượng học sinh chỉ tham gia thi thử ở đề 1 và đề 2 lần lượt là 247 và 505. Thống kê số thí sinh theo giới tính như sau:

| Đề thi / Giới tính | Đề 1 | Đề 2 |
|---|---|---|
| Nam | 242 | 400 |
| Nữ | 227 | 352 |

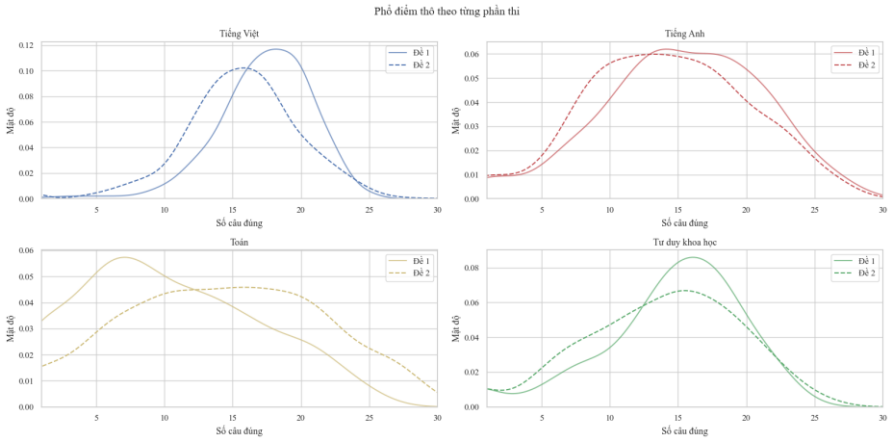
*Bảng 3: Số lượng thí sinh tham gia thi thử ở hai đợt (theo giới tính)*

Phổ điểm thô tổng thể (tính theo số câu trả lời đúng) của hai đề thi cho thấy cả hai đề đều có phân phối gần chuẩn, trải rộng ở nhiều khoảng điểm. Độ phân tán điểm thô của đề 2 rộng hơn đề 1 và có phổ điểm gần với dạng hình chuông hơn. Từ đây ta có thể thấy hai đề thi có độ khó tổng thể tương đương nhau, song đề 2 cho thấy khả năng phân hoá thí sinh tốt hơn so với đề 1.




*Hình 1: Phổ điểm thô (tổng số câu đúng) của hai đề thi thử*

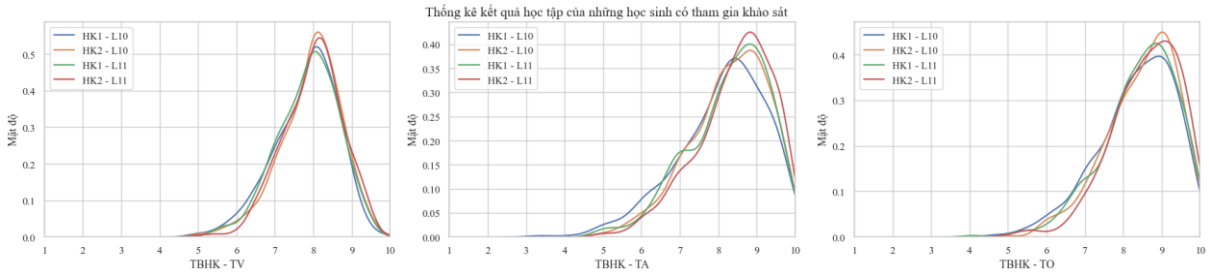
Phân tích điểm thô ở từng phần thi có thể thấy đề 2 phân hoá rất tốt ở phần thi Tiếng Việt, khi phổ điểm phần thi này có phân phối gần chuẩn. Ngoài ra, bài thi Toán học của đề 2 được cân bằng tốt hơn với dải điểm phân bố rộng, trong khi đề 1 có độ lệch âm. Phân tích lịch sử bài làm phần thi Toán học của đề 1 cho thấy nhiều học sinh bỏ trống trả lời nhiều câu hỏi, cho thấy bài thi có độ khó cao, quá sức với học sinh THPT.




*Hình 2: So sánh phổ điểm thô ở từng phần thi của cả hai đề thi*

Ở hai phần thi còn lại (Tiếng Anh và Tư duy khoa học), mặc dù có sự khác biệt về phân bố điểm, mức trung vị và độ lệch chuẩn các phần thi của hai đề này không có sự chênh lệch quá nhiều, cho thấy độ tương đồng về chất lượng.

Về kết quả học tập, phân bố điểm lệch phải rõ rệt ở cả ba môn, mức trung vị điểm trung bình học kì của các môn được khảo sát là từ 8 điểm, rất ít điểm thấp. Điểm số từng môn của phần lớn học sinh không có biến động mạnh qua các học kì. Điều này cho thấy kết quả học tập phản ánh tương đối chính xác năng lực học sinh, tuy nhiên chưa thể hiện rõ mức độ phân hóa ở nhóm học sinh khá - giỏi.

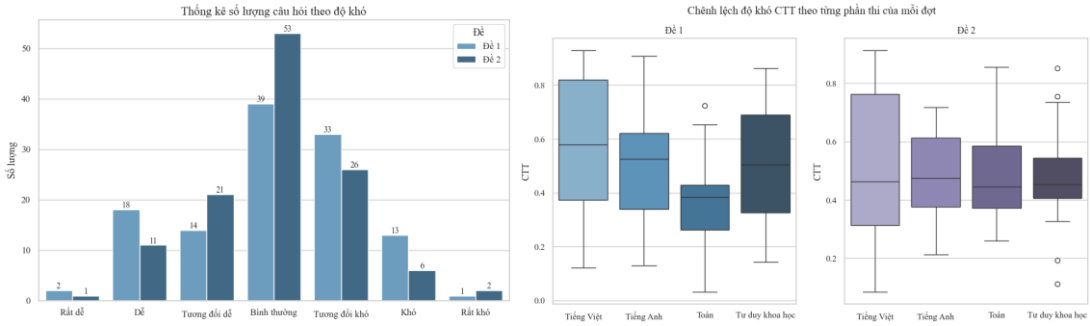



*Hình 3: Kết quả học tập môn Ngữ văn (TV), Tiếng Anh (TA) và Toán (TO) trong khảo sát*

## 5. PHÂN TÍCH THEO LÍ THUYẾT KHẢO THÍ CỔ ĐIỂN

### 5.1. Độ khó

Về tổng thể, đề 2 có độ khó cân bằng hơn đề 1 (giảm số câu quá khó và tăng số câu độ khó trung bình). Phân tích độ khó theo từng phần thi thì đề 1 có độ khó cân bằng ở phần lớn bài thi (trừ bài thi Toán học). Trong khi đó, đề 2 mặc dù đã cân bằng độ khó so với đề 1 ở bài thi Toán học (giảm số câu tương đối khó), số lượng câu khó hơn mức bình thường ở phần thi Tư duy khoa học lại khá ít.



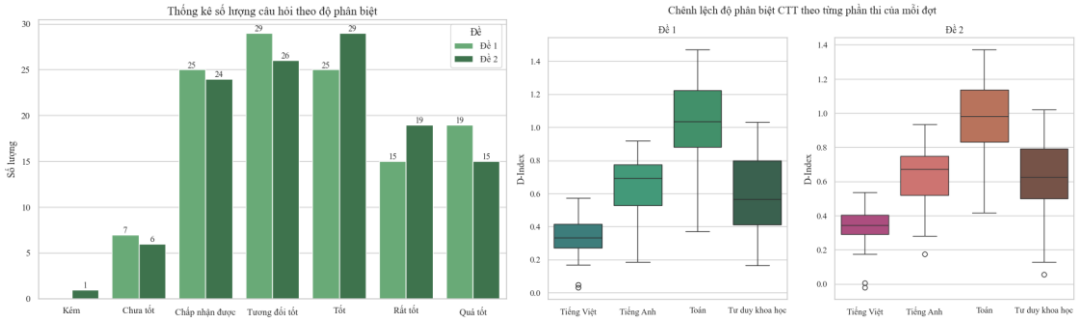

*Hình 4: Độ khó của hai đề thi (theo tổng thể và thành phần)*

Từ đây, cần phải xem xét lại độ khó các câu hỏi trong bài thi Toán học của đề 1 về mức độ phù hợp của với kiến thức của học sinh THPT. Ngoài ra, trong các đề thi thử tới, cần phải đảm bảo chất lượng độ khó các câu hỏi Tiếng Việt như hai đề vừa rồi.

### 5.2. Độ phân biệt

Phần lớn các câu hỏi đều có độ phân biệt D-Index ≥ 0.2 (mức chấp nhận), cho thấy đề thi có khả năng phân loại tốt các thí sinh thuộc nhóm năng lực tốt và nhóm có năng lực chưa tốt. Đáng chú ý, mặc dù phần thi Tiếng Việt của cả hai đề có phân bố điểm và

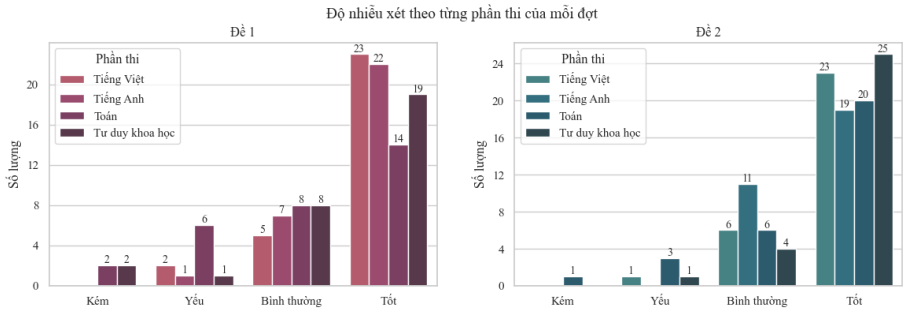
độ khó phù hợp, chất lượng câu hỏi chưa thực sự phân loại tốt mà chỉ trên mức chấp nhận được, cá biệt có câu hỏi phân loại kém (D-Index < 0). Các câu hỏi phần thi này cần phải chỉnh sửa hoặc loại bỏ trong các đề thi thử sau.




*Hình 5: Độ phân biệt của hai đề thi (theo tổng thể và thành phần)*

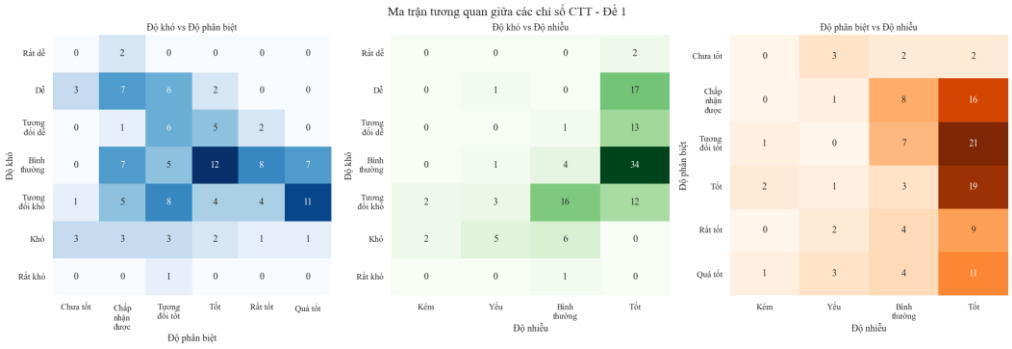
## 5.3. Độ nhiễu

Phần lớn các câu hỏi của cả hai đề đều có điểm đánh giá từ 3 điểm (mức chấp nhận được) trở lên. Tuy nhiên, chỉ có 14/30 câu hỏi có độ nhiễu tốt dù độ phân biệt tốt. Phân tích chi tiết cho thấy có khá nhiều học sinh bỏ trống nhiều câu hỏi trong phần thi này. Điều này là hệ quả của việc độ khó của phần thi chưa phù hợp với học sinh.



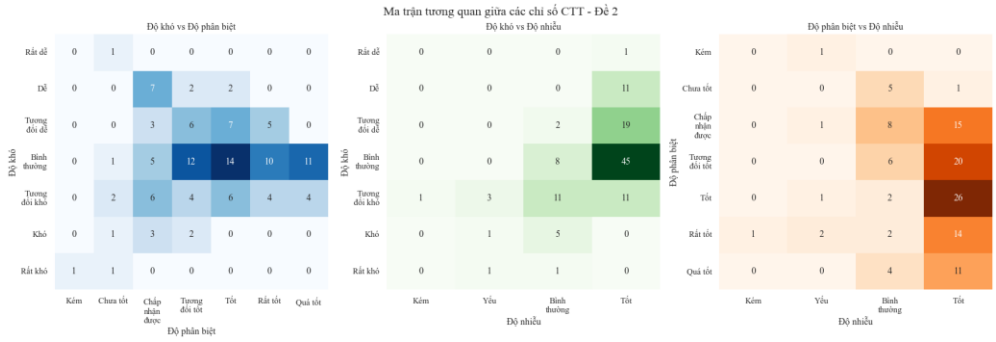

*Hình 6: Độ nhiễu các phần thi theo từng đề thi*

## 5.4. Phân tích mối liên hệ giữa độ khó, độ phân biệt và độ nhiễu




*Hình 7: Ma trận tương quan giữa các yếu tố theo cặp về độ khó, độ phân biệt, độ nhiễu của đề 1*

Dựa trên ma trận tương quan xét theo cặp của cả hai đề, có thể thấy các câu hỏi có độ khó bình thường và tương đối khó tập trung ở mức độ phân biệt từ tương đối tốt đến rất tốt. Điều này cho thấy các câu hỏi ở mức khó trung bình không chỉ phù hợp với trình độ chung của học sinh mà còn có khả năng phân hóa năng lực tương đối hiệu quả.



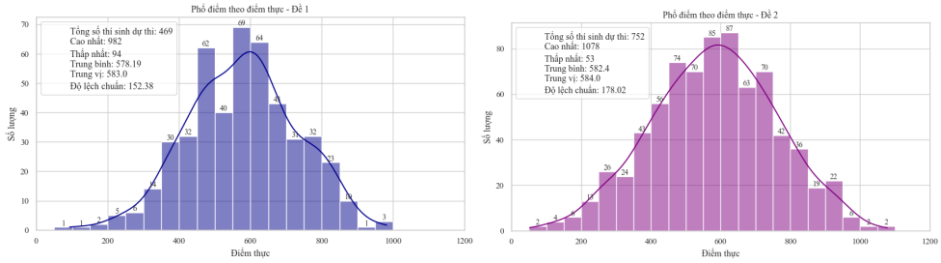

*Hình 8: Ma trận tương quan giữa các yếu tố theo cặp về độ khó, độ phân biệt, độ nhiễu của đề 2*

Phần lớn các câu hỏi có độ phân biệt từ tốt trở lên đều có độ nhiễu tốt, thể hiện rõ trong đề 2. Điều này cho thấy các câu hỏi phân hoá tốt năng lực học sinh thường có các phương án nhiễu hiệu quả, góp phần nâng cao độ tin cậy bài thi. Bên cạnh đó, xem xét tương quan cho thấy đề 2 hạn chế các trường hợp cực đoan (câu hỏi quá khó, nhiễu kém,…), điều này thể hiện đề 2 có chất lượng tổng thể tốt hơn so với đề 1.

# 6. PHÂN TÍCH CHẨN ĐOÁN BẰNG MÔ HÌNH LÝ THUYẾT ỨNG ĐÁP

## 6.1. Phân tích điểm thực sau khi ước lượng

Phổ điểm thực tổng thể của hai đề cho thấy cả hai đều có phân bố gần chuẩn tương tự như phổ điểm thô, với mức trung bình của hai đề gần với trung vị. Độ phân tán điểm thực ở đề 2 lớn hơn đề 1, cho thấy khả năng phân hoá học sinh tốt hơn cũng như độ tin cậy cao hơn.




*Hình 9: Phổ điểm thực của hai đề thi thử*

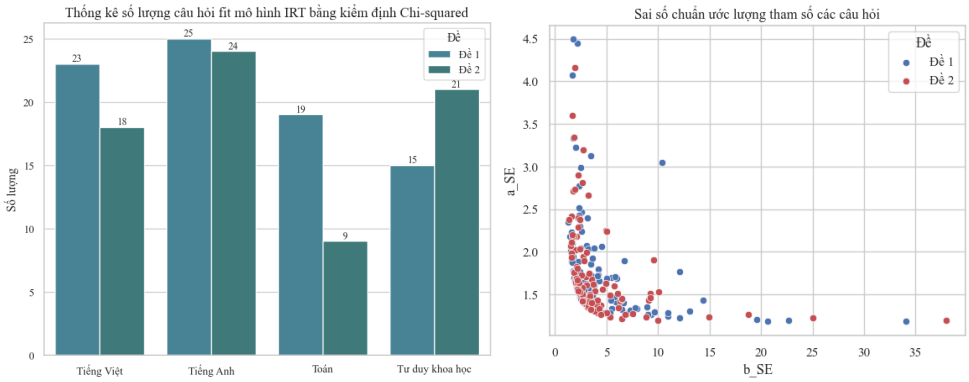
Khi so sánh giữa phổ điểm thô và điểm thực, hình dạng đường phân bố ở cả hai đề không có quá nhiều sự khác biệt. Tuy nhiên, khác với mật độ điểm thô có xu hướng "dồn điểm" ở nhóm gần giá trị trung vị (55-60 câu đúng) của cả hai đề, mật độ điểm thực trải rộng và phân tán tốt hơn. Điều này cho thấy mô hình IRT có khả năng phân tách năng lực học sinh rõ ràng hơn so với khảo thí bằng các lý thuyết cổ điển.

## 6.2. Phân tích khả năng phù hợp của các tham số sau khi ước lượng

### *6.2.1. Khả năng phù hợp của các tham số trong câu hỏi*

Thực hiện kiểm định độ phù hợp Chi bình phương với hai tham số *a*, *b* của câu hỏi, mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$, phần lớn các câu hỏi của cả hai đề đều phù hợp với mô hình ($p > \alpha$). Tuy nhiên, đáng chú ý ở đề 2, phần thi Toán có quá ít câu hỏi phù hợp với mô hình, điều này cần phải xem lại khả năng phù hợp của các câu hỏi trong phần thi này.

Ngoài ra, phân tích sai số chuẩn (SE) sau khi ước lượng tham số có thể nhận thấy mô hình ước lượng tốt ở đa số các câu hỏi, dù vẫn có một số câu hỏi giá trị có SE quá cao (a_SE > 3 hoặc b_SE > 10) [2].

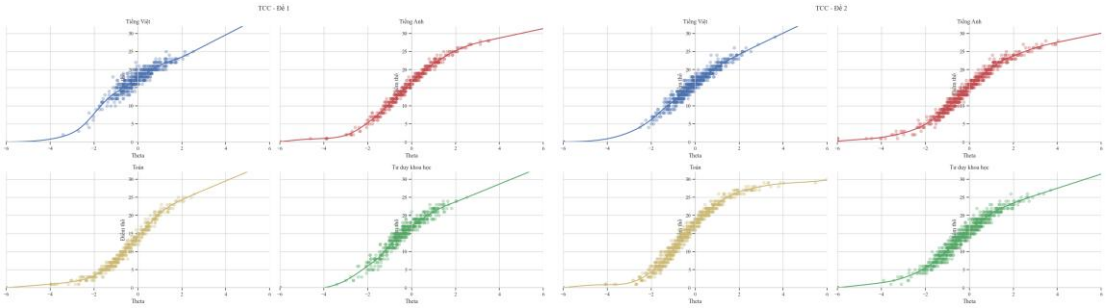



*Hình 10: Mô hình hoá độ phù hợp và sai số chuẩn ước lượng tham số của các câu hỏi trong hai đề thi*

Từ hai biểu đồ trên cho thấy cần phải xem xét hoặc loại bỏ các câu hỏi vừa không phù hợp với mô hình, vừa có sai số chuẩn quá cao. Sau quá trình sàng lọc, chúng tôi đề xuất cần phải xem xét lại chất lượng của các câu: 14, 31, 67, 71, 89, 107, 111 thuộc đề 1 và 35, 48, 72, 73, 86, 103, 104 thuộc đề 2 do các câu hỏi này vừa không phù hợp với mô hình (misfit), vừa có sai số vượt quá mức chấp nhận được.

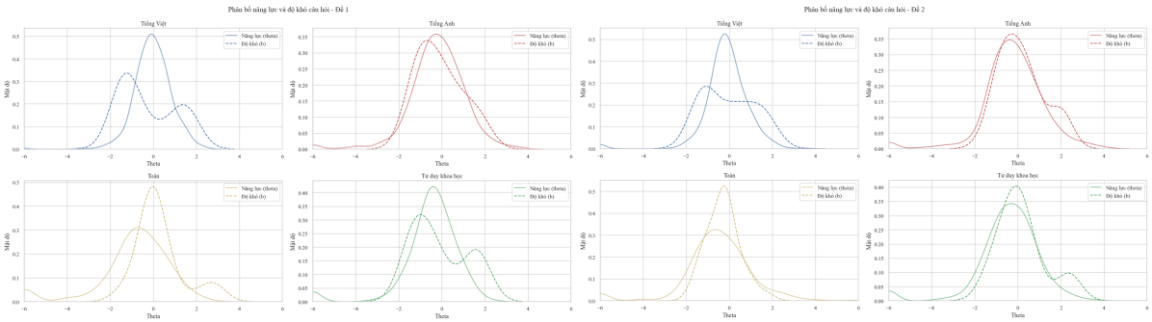
### *6.2.2. Năng lực của học sinh*

Đường cong TCC của từng phần thi trong mỗi đề thi gần với dạng hình sigmoid, với dữ liệu thực bám sát đường lý thuyết, cho thấy khả năng fit tổng thể của mô hình IRT là khá tốt. Sự tương đồng giữa đường TCC của hai đề cũng cho thấy độ tin cậy và mặt bằng năng lực học sinh tham gia thi của hai đề là tương đương nhau.



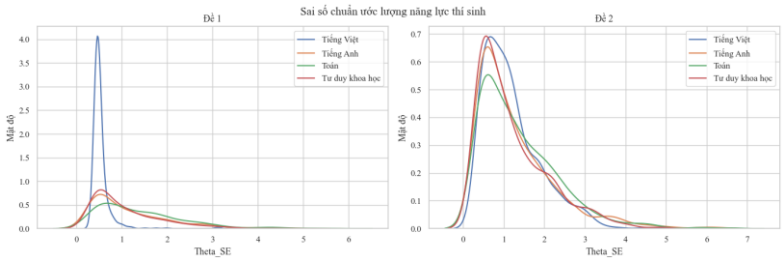
*Hình 11: Đường cong đặc tính bài thi (Test Characteristics Curve – TCC) giữa điểm thô và năng lực (Theta) của từng phần thi ở cả hai đề*

Phân tích phân bố năng lực thí sinh và phân bố độ khó các câu hỏi của từng phần thi cũng cho thấy sự tương đồng về năng lực học sinh tham gia dự thi của các phần thi Tiếng Việt, Tiếng Anh, Toán. Đặc biệt, có sự tương đồng lớn giữa phân bố năng lực và phân bố độ khó trong câu hỏi phần thi Tiếng Anh của cả hai đề. Điều này cho thấy phần thi này phản ánh chính xác năng lực thí sinh, độ tin cậy rất cao. Ngoài ra, khả năng phù hợp tốt của câu hỏi Tiếng Anh cũng cho thấy các câu hỏi trong phần thi này có thể được sử dụng lại cho các đề thi tiếp theo.



*Hình 12: Phân bố năng lực thí sinh và phân bố độ khó các câu hỏi của từng phần thi của cả hai đề*

Giá trị SE khi ước lượng năng lực thí sinh chủ yếu nằm trong khoảng 0 đến 2 ở tất cả phần thi của hai đề. Đáng chú ý, so với đề 2, phần thi Tiếng Việt của đề 1 có độ tin cậy vượt trội, trong khi SE ở ba phần thi còn lại của hai đề có sự tương đồng nhau. Tuy nhiên, mô hình vẫn gặp khó khăn khi ước lượng năng lực của những thí sinh thuộc nhóm trên (Theta > 2) hoặc nhóm dưới (Theta < 2). Do đó, việc đánh giá kết quả đo lường ở hai nhóm học sinh này cần phải thận trọng hơn.

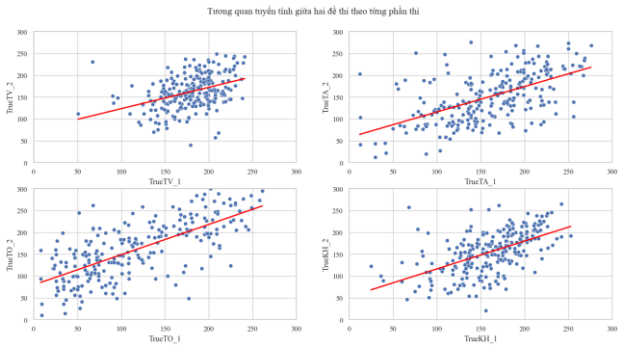



*Hình 13: Phân bố sai số chuẩn ước lượng năng lực thí sinh*

## 7. PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN

### 7.1. Tương quan về năng lực của thí sinh của cả hai đề thi

Phân tích dữ liệu những thí sinh tham gia làm bài theo từng phần thi ở cả hai đề thi nhận thấy tương quan nằm ở mức thấp đến trung bình (0.39-0.69), độ dốc nhỏ hơn 1 và giá trị RMSE, RSE và MAE lớn (khoảng 35-46.6), cho thấy hai đề có sự thiếu liên kết trong việc đánh giá năng lực thí sinh. Phần thi Toán (TO) có mức tương đương cao nhất, trong khi phần Tiếng Việt (TV) thấp nhất và các điểm có xu hướng bị co cụm, phản ánh mức độ liên kết yếu giữa hai đề ở phần thi này.

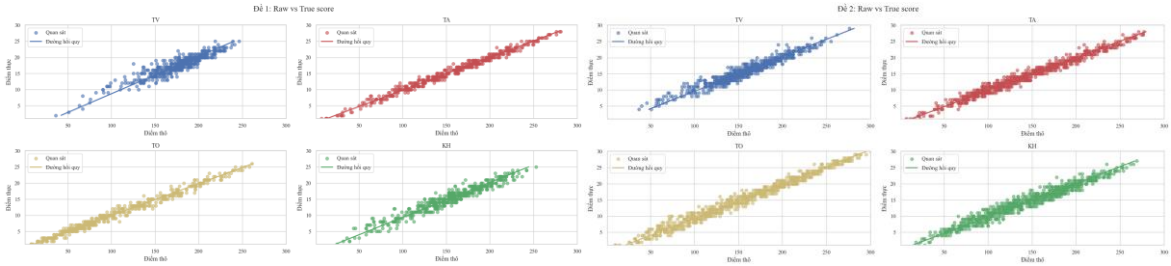



*Hình 14: Mô phỏng tương quan điểm thực của những thí sinh tham gia thi cả hai đề*

Sau khi tìm hiểu và phân tích, chúng tôi đã tìm được nguyên nhân là do hai đề thi mặc dù đã được chuẩn hoá theo một ma trận kiến thức, các câu hỏi không được so bằng nhau và việc đánh giá chỉ có ý nghĩa là đánh giá năng lực theo thang nội bộ. Việc so sánh trực tiếp sẽ không có quá nhiều ý nghĩa tương quan.

## 7.2. Tương quan giữa điểm thô cổ điển và điểm thực theo lý thuyết hiện đại

Cả hai đề đều cho thấy tương quan rất cao giữa điểm thô và điểm thực ($r > 0.9$ ở đa số các phần thi), cho thấy sự nhất quán trong việc đánh giá năng lực nội bộ. Đề 2 có giá trị RMSE theo phần thi tổng thể là ổn định hơn so với đề 1, cho thấy đề cân bằng hơn về độ khó và độ phân biệt của câu hỏi. Tương quan tốt cho thấy việc sử dụng mô hình IRT để đánh giá năng lực thí sinh là vô cùng tin cậy.




*Hình 15: Mô phỏng tương quan điểm thực của những thí sinh tham gia thi cả hai đề*

Từ kết quả phân tích ở trên, chúng tôi đề xuất công thức chuyển đổi từ điểm thô sang điểm thực theo từng phần thi của hai đề thi như sau:

```
Đề 1
TV: True = 8.6137 × Raw + 25.0883
TA: True = 9.8194 × Raw + 3.5841
TO: True = 10.0465 × Raw + 0.7212
KH: True = 9.2381 × Raw + 13.5437
```

```
Đề 2
TV: True = 9.3359 × Raw + 10.8145
TA: True = 9.9054 × Raw + 2.2959
TO: True = 9.4685 × Raw + 11.9149
KH: True = 9.7025 × Raw + 4.7818
```

*Hình 16: Công thức chuyển đổi từ điểm thô (Raw) sang điểm thực (True) theo từng phần thi của hai đề*

## 7.3. Tương quan giữa tham số cổ điển và tham số ước lượng

Độ khó cổ điển và độ khó ước lượng có tương quan rất cao ở tất cả các phần và hai đề, phản ánh sự nhất quán tốt của hai giá trị này. Tuy nhiên, Độ phân biệt (disc) và hệ số tương quan Pt.Bis có sự tương quan khá thấp với tham số độ phân biệt ước lượng, thậm chí âm ở một số phần thi, phản ánh sự khác biệt về bản chất đo lường.

ĐỀ 1

| Section | KH | TA | TO | TV |
|---|---|---|---|---|
| Pair | | | | |
| Diff | 0.9151 | 0.9689 | 0.8958 | 0.9352 |
| Disc | 0.2050 | 0.2812 | 0.7226 | -0.0859 |
| Pt.Bis | 0.6634 | 0.5881 | 0.7232 | 0.4749 |

ĐỀ 2

| Section | KH | TA | TO | TV |
|---|---|---|---|---|
| Pair | | | | |
| Diff | 0.9016 | 0.9284 | 0.9149 | 0.9743 |
| Disc | 0.6759 | 0.7617 | -0.0131 | -0.1209 |
| Pt.Bis | 0.7456 | 0.8985 | 0.5723 | 0.2686 |

*Hình 17: Bảng tương quan giữa tham số cổ điển và tham số ước lượng xét theo cặp độ khó CTT-IRT (Diff), độ phân biệt CTT-IRT (Disc), độ phân biệt IRT-tương quan Pt.Bis (Pt.Bis)*

### 7.4. Tương quan giữa kết quả học tập và kết quả thi thử

Phân tích tương quan trên từng cặp điểm thực – điểm trung bình học kì của các môn và phần thi của từng đề (trừ phần thi Tư duy khoa học) cho thấy mối liên hệ giữa năng lực ước lượng và kết quả học tập trên lớp của học sinh là rất thấp về Ngữ Văn (Tiếng Việt), và ở mức trung bình về môn Tiếng Anh và Toán.

```
Hệ số tương quan đề 1:
TrueTV vs TV10_1: 0.1708
TrueTV vs TV10_2: 0.1498
TrueTV vs TV11_1: 0.0963
TrueTV vs TV11_2: 0.0981
TrueTA vs TA10_1: 0.4188
TrueTA vs TA10_2: 0.4176
TrueTA vs TA11_1: 0.4429
TrueTA vs TA11_2: 0.4542
TrueTO vs TO10_1: 0.3192
TrueTO vs TO10_2: 0.324
TrueTO vs TO11_1: 0.2325
TrueTO vs TO11_2: 0.2713
```

```
Hệ số tương quan đề 2:
TrueTV vs TV10_1: 0.1271
TrueTV vs TV10_2: 0.1836
TrueTV vs TV11_1: 0.146
TrueTV vs TV11_2: 0.1537
TrueTA vs TA10_1: 0.3175
TrueTA vs TA10_2: 0.2919
TrueTA vs TA11_1: 0.3292
TrueTA vs TA11_2: 0.3363
TrueTO vs TO10_1: 0.329
TrueTO vs TO10_2: 0.3055
TrueTO vs TO11_1: 0.2964
TrueTO vs TO11_2: 0.2783
```

*Hình 18: Hệ số tương quan xét theo từng cặp điểm thực-điểm học kì của môn Toán (TO), Ngữ Văn/Tiếng Việt (TV), Tiếng Anh (TA) của những học sinh có tham gia khảo sát*

Một số nguyên nhân lý giải cho vấn đề này:

- Thứ nhất, việc đánh giá kết quả học tập của học sinh còn thiên hướng thành tích, hàn lâm, tiếp cận nội dung thay vì đánh giá năng lực thật sự. [8], [9]
- Thứ hai, các đề thi thử có thể chưa bám sát hoặc mục tiêu đánh giá khác biệt với mục tiêu dạy học theo chương trình THPT hiện hành. Đặc biệt ở phần Tiếng Việt, độ tương quan theo cặp dao động trong khoảng 0.09-0.19, cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa việc đánh giá năng lực ngôn ngữ trong đề thi thử và đánh giá năng lực học tập trong trường học.

## 8. KẾT LUẬN

Đề tài này tập trung phân tích dữ liệu gồm 1221 làm bài thi thử của hai đề thi chuẩn hoá và kết quả học tập ba môn học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh của 465 thí sinh có tham gia thi thử ít nhất một trong hai đề, nhằm đánh giá chất lượng câu hỏi của hai đề thi, đánh giá chẩn đoán năng lực của những thí sinh tham gia dự thi và so sánh tương quan với kết quả học tập. Kết quả cho thấy cả hai đề có độ tin cậy cao khi phân tích thăm dò bằng lý thuyết CTT và chẩn đoán bằng lý thuyết IRT. Phần lớn các câu hỏi của cả hai đề có chất lượng (độ khó, độ phân biệt, độ nhiễu) tốt, song có một số câu hỏi bị misfit và có sai số chuẩn cao, cần phải xem xét chỉnh sửa hoặc loại bỏ trong các đề thi tiếp theo. Ngoài ra, phân tích chuyên sâu kết quả từ hai đề thi thử so với kết quả học tập của các thí sinh này có sự khác biệt lớn, cho thấy kết quả học tập có thể không đánh giá chính xác, đề thi chưa phù hợp với chương trình THPT hiện hành hoặc mục tiêu đánh giá của hai hình thức này là khác nhau. Việc sử dụng mô hình IRT giúp nâng cao chất lượng xây dựng ngân hàng câu hỏi chuẩn hoá và chuẩn hoá đánh giá năng lực thí sinh.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Lâm Quang Thiệp, *Trắc nghiệm và ứng dụng*. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2008.

[2] Frank B. Baker and Seock-Ho Kim, *Item Response Theory Parameter Estimation Techniques (2nd Edition, Revised and Expanded)*, vol. 2004. CRC Press.

[3] Dương Thiệu Tống, *Thống kê ứng dụng trong nghiên cứu khoa học giáo dục*. Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2005.

[4] J. A. Gómez-Pulido, Y. Park, R. Soto, and J. Lanza-Gutierrez, "Data Analytics and Machine Learning in Education," *Appl. Sci.*, vol. 13, p. 1418, Jan. 2023, doi: 10.3390/app13031418.

[5] F. Ferizbegović, "Machine learning prediction and analysis of students' academic performance," *Period. Eng. Nat. Sci. PEN*, vol. 11, Mar. 2024, doi: 10.21533/pen.v11i5.3793.

[6] "Đề án tổ chức Kỳ thi Đánh giá năng lực tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025", Accessed: Nov. 21, 2025. [Online]. Available: https://cete.vnuhcm.edu.vn/images/upload/kHAOTHI/Nam-2025/QD100_Phe-duyet-De-an-to-chuc-Ky-thi-DGNL-DHQGHCM-2025.pdf

[7] Lâm Quang Thiệp, *Đo lường trong giáo dục - Lý thuyết và ứng dụng*. 2012.

[7] Đặng Ngọc Tuấn, Nguyễn Tương Tri, "Đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng tiếp cận năng lực: Một số đề xuất về dạy học Tin học ở trường trung học phổ thông," *Số 27 Tháng 03 Năm 2020*

[8] Trần Trung Tình, "Phát triển năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh cho sinh viên ngành Sư phạm Toán," 2020.

# PHỤ LỤC LÝ THUYẾT ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG ĐỒ ÁN

## 1. Các lý thuyết khảo thí cổ điển (Classical Test Theory)

Các lý thuyết khảo thí cổ điển được tham khảo trong các tài liệu [1], [7]:

- Độ khó của một câu hỏi được tính bởi công thức:

$$\mathrm{CTT} = \frac{n}{N}$$

  với N là số thí sinh có làm bài (tối thiểu một câu) trong phần thi, n là số thí sinh trả lời đúng câu hỏi đó. Nói cách khác, CTT là tỉ lệ thí sinh trả lời đúng một câu hỏi. CTT nằm trong khoảng 0.4-0.6 có độ khó bình thường, nếu lớn hơn 0.6 thì câu hỏi dễ hơn mức bình thường, nhỏ hơn 0.4 thì sẽ khó hơn mức bình thường.

- Độ phân biệt của một câu hỏi được tính bởi công thức:

$$\text{D-Index} = \frac{U_C - U_T}{U}$$

  với $U_C$ là số thí sinh trả lời đúng ở nhóm điểm cao, $U_T$ là số thí sinh trả lời đúng ở nhóm điểm thấp, U là số thí sinh trong nhóm. Các giá trị này được xác định dựa trên số lượng thí sinh có thành tích nằm trong nhóm 27% điểm ở đuôi phổ điểm thô. Mức D-Index chấp nhận được cho một câu hỏi là từ 0.2 trở lên.

- Độ nhiễu của câu hỏi được tính điểm theo hệ số tương quan nhị phân (Pt.Bis) của từng đáp án sai, bỏ trống và chấm điểm tổng. Công thức tính Pt.Bis của một đáp án như sau:

$$\text{Pt.Bis} = \frac{M_1 - M_0}{s_n}\sqrt{p_1 p_0}$$

  với $M_1$ và $M_0$ lần lượt là giá trị điểm thô trung bình của nhóm có và không lựa chọn đáp án, $s_n$ là độ lệch chuẩn của dữ liệu. $p_1$ và $p_0$ lần lượt là tỉ lệ thí sinh có và không lựa chọn đáp án. Một câu hỏi có khả năng nhiễu tốt là câu hỏi có giá trị Pt.Bis ở các đáp án nhiễu và bỏ trống là âm.

## 2. Lý thuyết ứng đáp câu hỏi (Item Response Theory)

Trong đề tài này, chúng tôi sử dụng mô hình IRT 2 tham số để chẩn đoán chất lượng câu hỏi. Dựa theo dữ liệu làm bài của các thí sinh, mô hình sẽ ước lượng các tham số của câu hỏi (độ khó, độ phân biệt), sau đó sẽ ước lượng năng lực của thí sinh tại từng phần thi. Bản chất mô hình dùng để tính xác suất thí sinh trả lời đúng câu hỏi *i* trong phần thi, với công thức như sau:

$$P_i(\theta) = \frac{1}{1 + e^{-Da_i(\theta - b_i)}}$$

trong đó $a$ là độ phân biệt, $b$ là độ khó, $\theta$ là năng lực của thí sinh, $D$ = 1.702 là hằng số chuyển đổi sang phân phối chuẩn.

Việc ước lượng các tham số của câu hỏi được thực hiện bằng phương pháp Marginal Maximum Likelihood Estimation [2]. Sau đó, mô hình sẽ ước lượng năng lực thí sinh dựa trên các tham số $a$, $b$ đã ước lượng trước đó bằng phương pháp Maximum Likelihood Estimation.